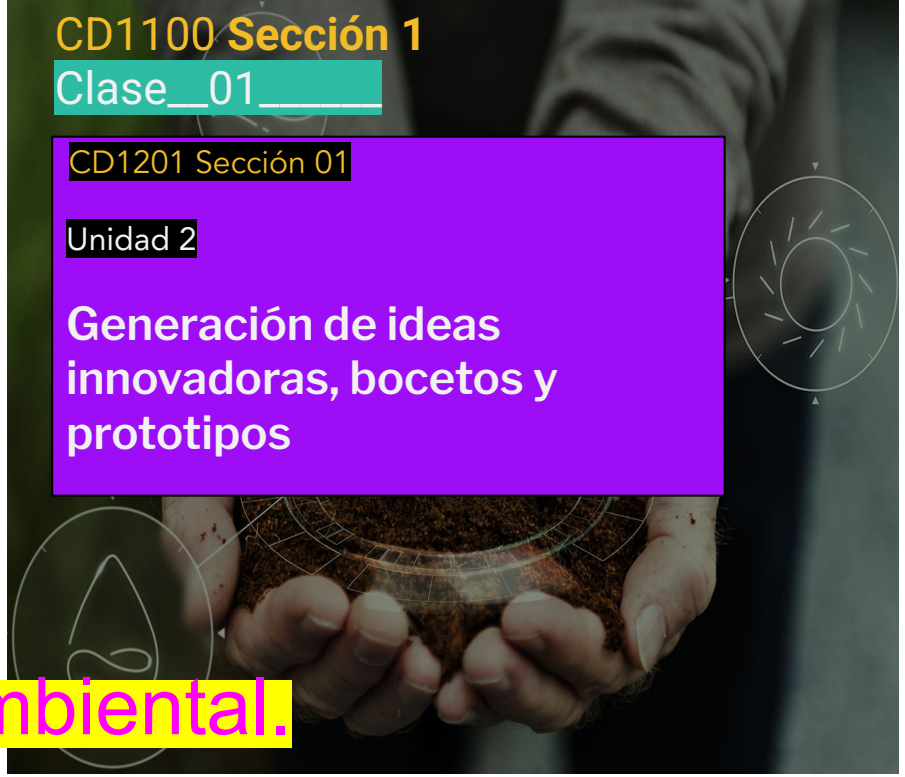
Desafíos de INNOVACIÓN en *Ingeniería* y *Ciencias*

ECOMAKER_
Electrónica y monitoreo ambiental.



- **Profesor/a**
  María Carolina Pino A.
- Auxiliares
  Vicente González
  Millaray González
- **Ayudante**
  Renato Planas

HÉLICE CIENCIAS E INGENIERÍA PARA UN MUNDO MEJOR | fcfm

Centrado en el *proceso*

Evaluación del semestre

Unidad 1

Encontrar **espacios de oportunidad** explorando **nuevas perspectivas** del **problema definido** inicialmente.

Evaluación: Presentación 1

Unidad 2

...a través de herramientas de validación y **experimentación.**

Evaluación: Presentación 2

Unidad 3

Comunicar un proyecto conducente al desarrollo de **soluciones** con base tecnológica.

Evaluación: Feria de Ideas

+ Trabajo en clases - Avances periódicos **(25%)**

Fases de la creación de Equipos de Alto Desempeño

Teoría de Bruce Tuckman



www.liderexponencial.es

Enrique Fuentes Abanades

Herramienta

- **Fomentar la Comunicación Abierta:** Realiza reuniones periódicas donde todos puedan expresar sus pensamientos, y asegúrate de que se escuchen todas las voces.
- **Clarificación de Roles y Expectativas**: Revisa y ajusta los roles si es necesario. Un cronograma claro y asignación de tareas puede prevenir malentendidos.
- **Fomentar la Empatía y la Escucha Activa:** Implementa ejercicios de escucha activa o sesiones de feedback, donde cada persona exprese sus inquietudes y los demás las escuchen sin interrumpir.
- **Mediar los Conflictos de Manera Constructiva**:Designa un facilitador o mediador para las discusiones conflictivas. Este rol puede ser asumido por un líder o un miembro neutral del equipo.

- **Fomentar la Flexibilidad:** Revisa y ajusta planes o métodos de trabajo cuando sea necesario, en función de las necesidades del equipo y el proyecto.
- **Reforzar los Objetivos Comunes**:Revisa los objetivos en las reuniones y asegúrate de que todos comprendan el propósito común del proyecto.
- **Facilitar el Desarrollo de Confianza:** Organiza dinámicas o actividades de team building fuera del contexto de trabajo para fortalecer las relaciones entre los miembros del equipo.
- **Centrarse en Soluciones, No en Problemas:** En discusiones problemáticas, orienta la conversación hacia la identificación de soluciones en lugar de analizar excesivamente el problema.

Recordatorio...

La innovación requiere **describir algo que no existe**, usando nuevas palabras/definiciones, a lo que nos referimos como

PROPUESTAS CONCEPTUALES

PROPUESTA CONCEPTUAL

Requerimientos + Atributos

Lo fundamental para dar soluciones efectivas es lograr **definir** adecuadamente los **requerimientos que el problema nos plantea para ser resuelto**.

A su vez, debemos **determinar** la **forma en que cubriremos dichos requerimiento s**, es decir, los atributos que tendrá nuestra solución

PROPUESTA FORMAL

Requerimientos formales + Características técnicas

Una vez definidos los requerimientos y atributos podremos establecer la **forma del producto** o bien las **prestaciones del servicio** de forma concreta.

Para lograr cumplir los requerimientos formales tanto el producto o servicio deben **establecer características técnicas**, las cuales **guiarán nuestras acciones** para conseguir los resultados esperados.

1.2 Generar y filtrar ideas

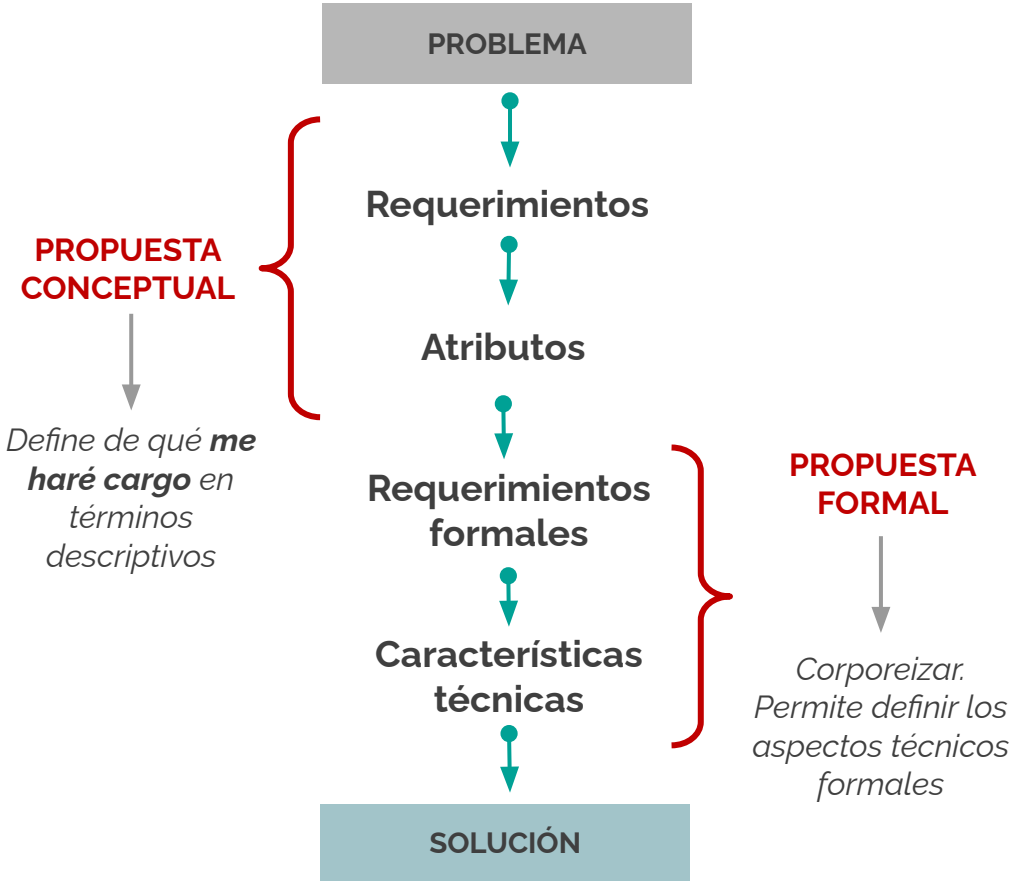
GENERACIÓN DE IDEAS

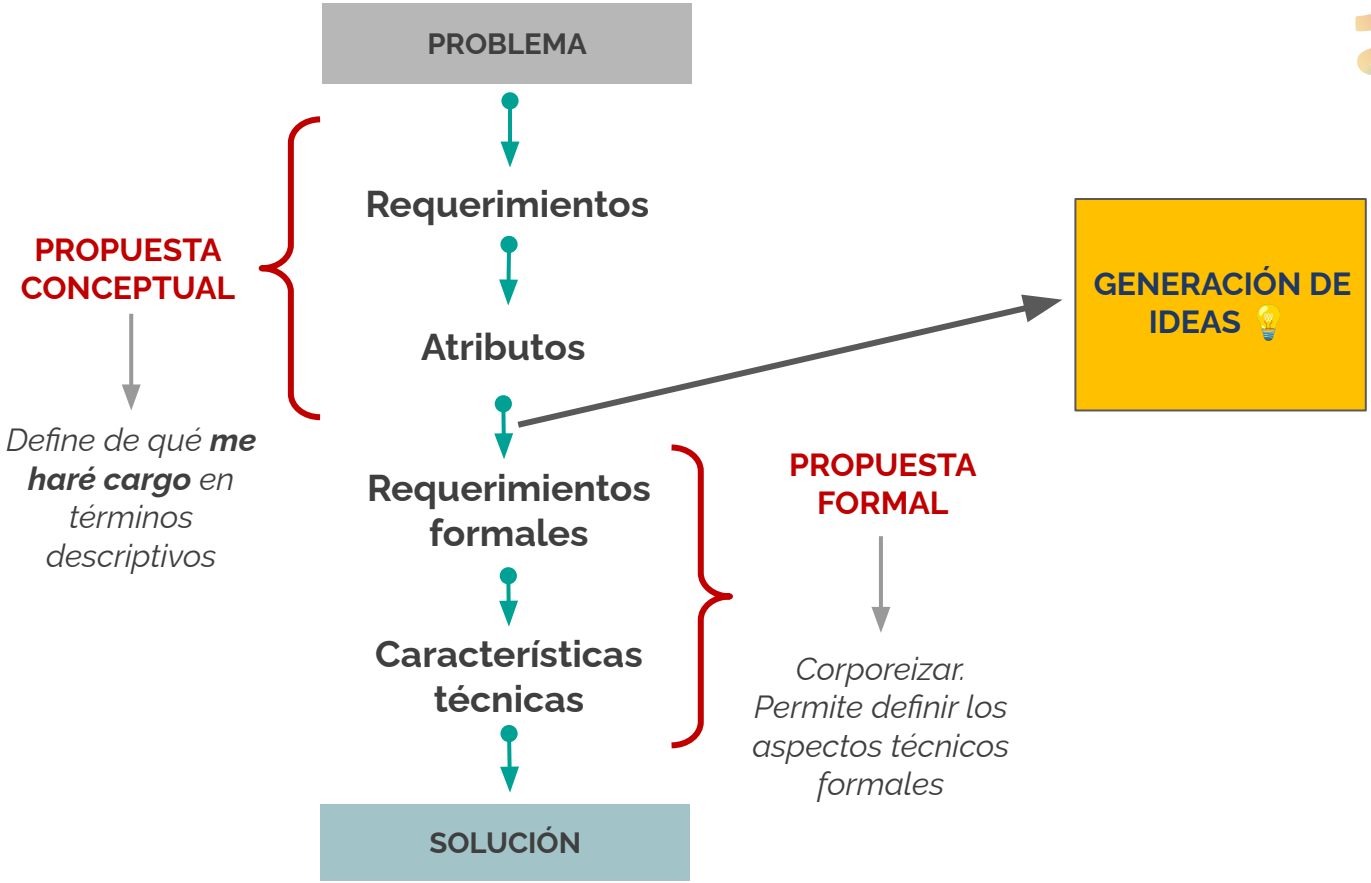
Una vez que tenemos definidos los atributos de nuestra **propuesta conceptual**,

pasamos a **crear ideas** de que materialicen dichos atributos

en una **solución** al problema que estamos trabajando.




PROBLEMA
Requerimientos
Atributos
Requerimientos formales
Características técnicas
SOLUCIÓN
PROPUESTA CONCEPTUAL
Define de qué me haré cargo en términos descriptivos
PROPUESTA FORMAL
Corporeizar. Permite definir los aspectos técnicos formales


PROBLEMA
Requerimientos
Atributos
PROPUESTA CONCEPTUAL
Define de qué me haré cargo en términos descriptivos
GENERACIÓN DE IDEAS
Requerimientos formales
Características técnicas
PROPUESTA FORMAL
Corporeizar. Permite definir los aspectos técnicos formales
SOLUCIÓN



METODOLOGÍA DE BRAINSTORMING

BRAINSTORMING

Metodología grupal para generar la mayor cantidad de ideas posible **sin importar su tipo**

En rondas de **10 minutos** todos escriben ideas que se les vengan a la cabeza y mientras las añaden al conjunto

No se comentan las ideas del resto, solo se leen y se siguen poniendo más



¿Cómo realizar una buena sesión de ***brainstorming***?

Las 10 reglas de oro para para realizar un *brainstorming*



No pierdas de vista el **problema**, para eso son las ideas



Evita los **juicios**, no hay ideas malas ni ridículas



Di la tontería que estás pensando… **una idea lleva a la otra**



Anota tus ideas. La cabeza es para pensar, no para almacenar



Decir la idea no es **ser dueño de ella**. Crear juego es igual de importante

¿Cómo realizar una buena sesión de *brainstorming*?

Las 10 reglas de oro para para realizar un *brainstorming*



No pierdas de vista el **problema**, para eso son las ideas



Evita los **juicios**, no hay ideas malas ni ridículas



Di la tontería que estás pensando… **una idea lleva a la otra**



Anota tus ideas. La cabeza es para pensar, no para almacenar



Decir la idea no es **ser dueño de ella**. Crear juego es igual de importante



No te cases con la **primera idea**, siempre hay una mejor



Sumérgete. Los tesoros están en la **profundidad**



Si crees tener una buena idea, mírala desde **la distancia**

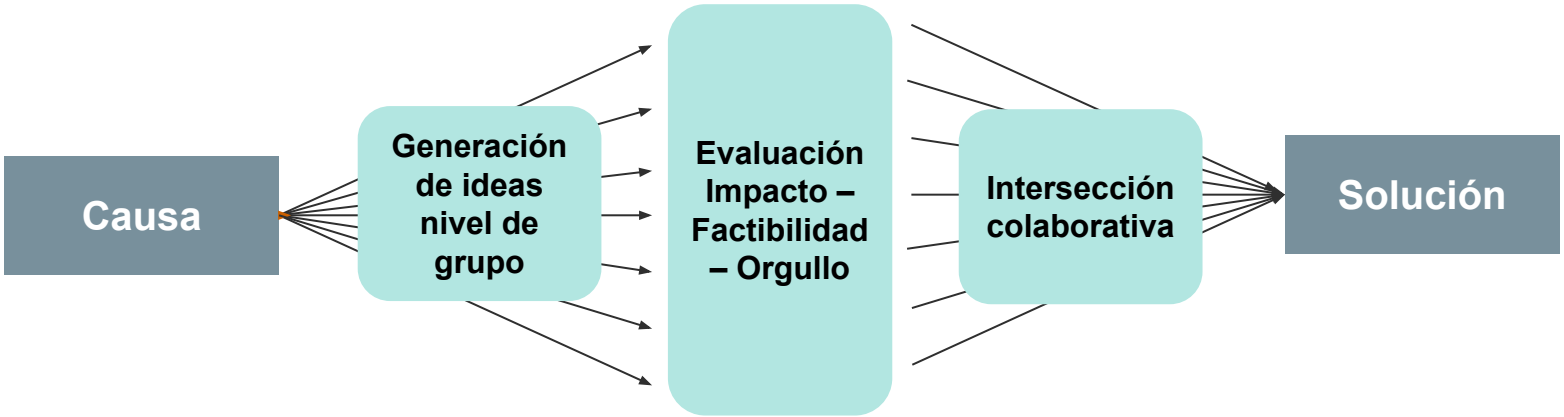


Si te cuesta **explicar una idea**, aún no es una buena idea

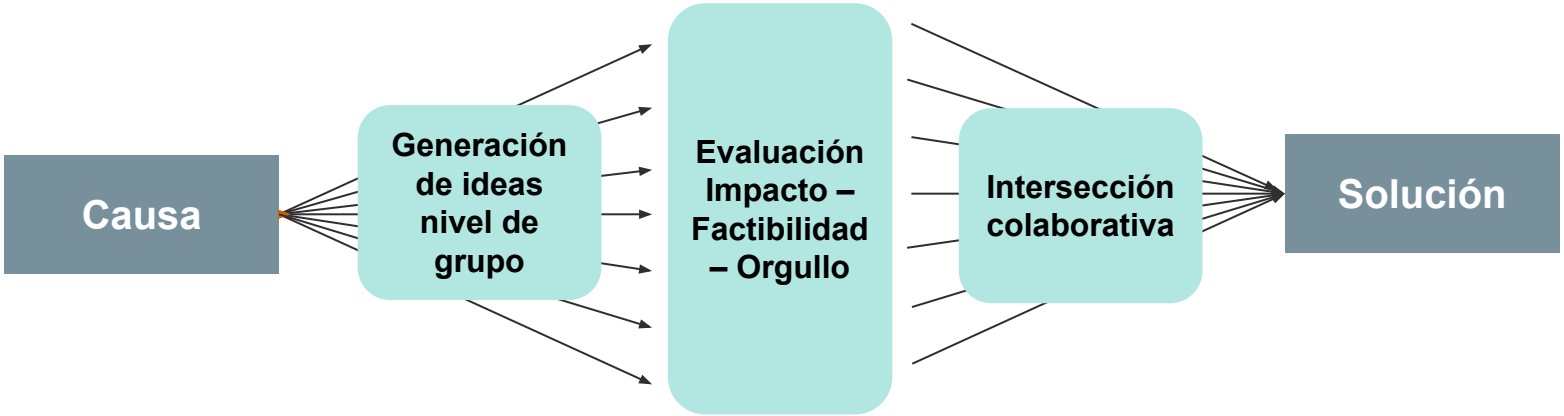


Escucha con atención y respeto las ideas del grupo

La generación ordenada de ideas nos permite **divergir** de manera creativa para luego **converger** en temas concretos



La generación ordenada de ideas nos permite **divergir** de manera creativa para luego **converger** en temas concretos



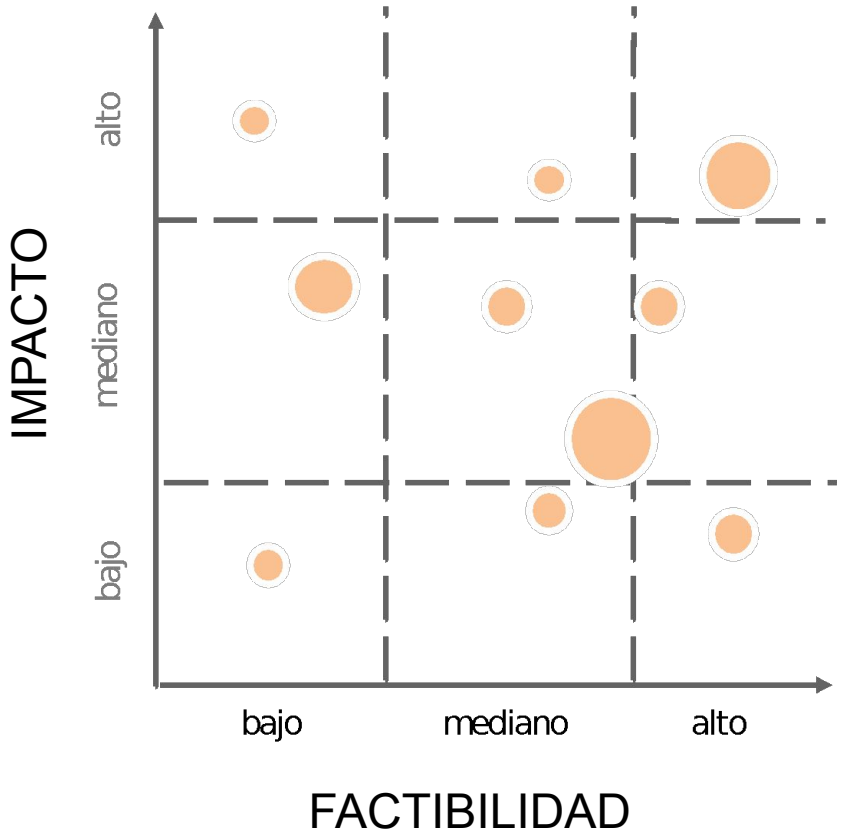
Divergir

- Generar la mayor cantidad de ideas posibles
- No juzgar las ideas de otros
- No limitarse a lo que tiene sentido
- Construir sobre las ideas ya existentes

Converger

- Evaluar con un enfoque global
- Conservar la originalidad
- No perder de vista ámbito / desafío / problema
- Refinar y mejorar ideas propuestas

ESCOGER LAS MEJORES IDEAS



ORGULLO

Actividad 1.1

Hacer sesión de Brainstorming grupal

1. Reunirse como equipo de manera **presencial.**
2. En rondas de 10 minutos realizar al menos 2 sesiones de brainstorming escribiendo las ideas en post-its. Entre sesiones detenerse a leer ideas del resto en voz alta para discutirlas y ganar inspiración para la siguiente sesión.
3. Compara las ideas finales en un cuadro de factibilidad-impacto-orgullo y en su cuadro de curva de valor. Definir su top 3 ideas de solución.
4. Subir ideas generadas en formato **PDF a u-cursos.**

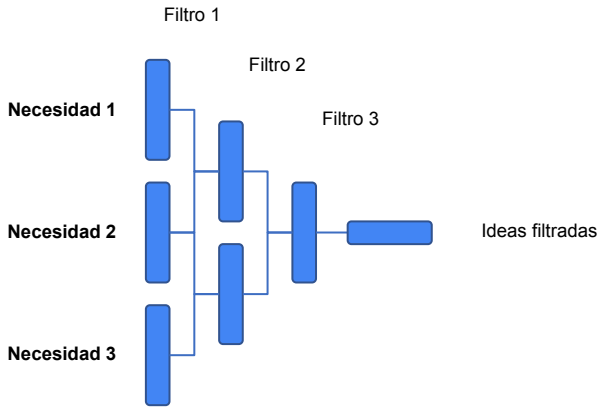
1.3 Generar ideas para nuestros proyectos

Herramienta

Torneo de oportunidades

Esta herramienta consiste en organizar las ideas en categorías para evaluar su pertinencia en base a los requerimientos que hemos definido previamente.

- **Filtrar las diferentes ideas** que hayamos generado y ver que podemos combinar para crear mejores ideas.
- Los filtros son **variables de interés** que queremos que las ideas contemplen en una futura solución.
- Al finalizar el proceso obtendremos un par de **ideas que cumplen con los requerimientos** que hemos definido para resolver el problema.



1.4 Comunicación de nuestras ideas

Bocetos y croquis para productos físicos

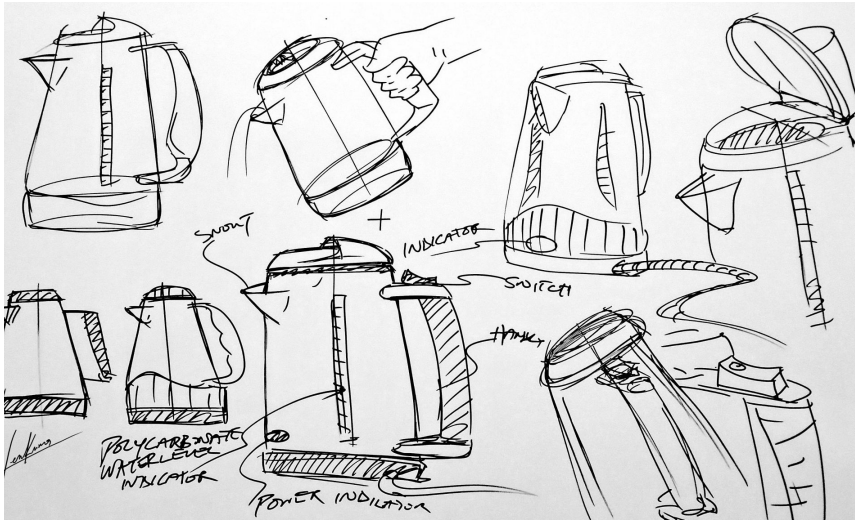
Los bocetos son representaciones rápidas que nos ayudan a explorar diferentes ideas y funcionalidades en poco tiempo y de forma muy flexible. Lo importante de un boceto es que logre comunicar la esencia de la idea que queremos que se entienda.

Según la fase del proceso en la que vayamos existen diferentes tipos de bocetos que podemos usar.



Exploratorios – Inicio del proyecto

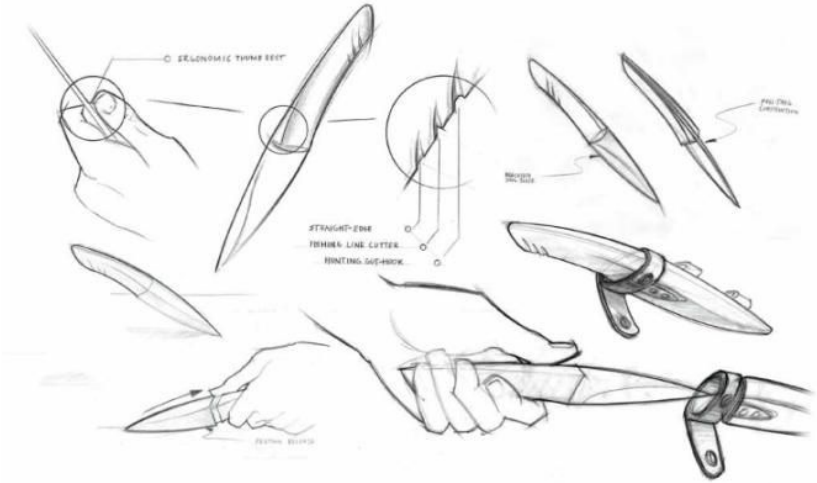
- Se usa como lluvia de ideas.
- Busca explorar múltiples **formas, mecanismos y funcionamientos**.
- Sirve para desarrollar muchos **conceptos** de la solución.



Exploratorios | Descriptivos | Persuasivos

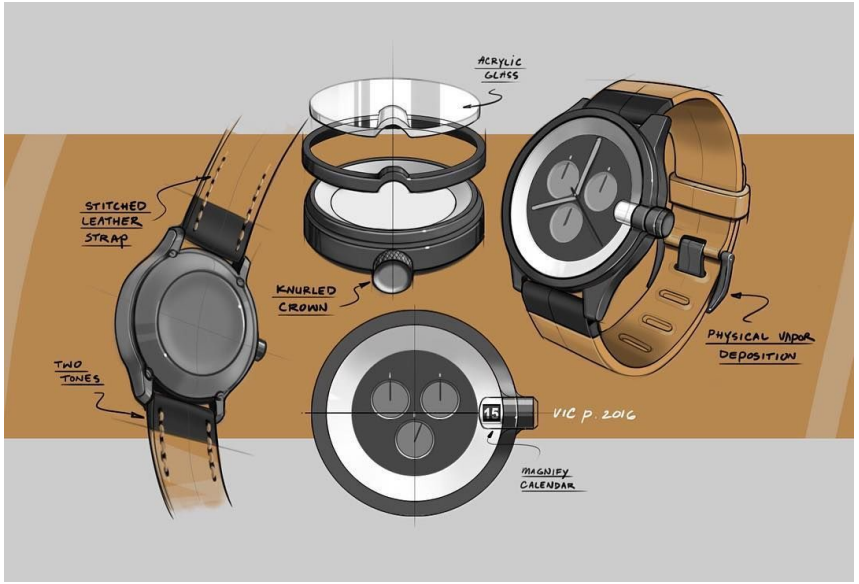
Descriptivos – Desarrollo de soluciones

- Describen el funcionamiento de producto y la **interacción de los componentes**.
- Se acompañan de **descripciones y notas.**
- Incluyen **diferentes vistas** del objeto.



Persuasivos – Comunicación del proyecto

- Se usa para **comunicar características del objeto** (materiales, componentes, colores...).
- Busca **convencer** a sobre las proporciones, formas y funciones a un potencial cliente/usuario.



Bocetos y croquis para productos digitales

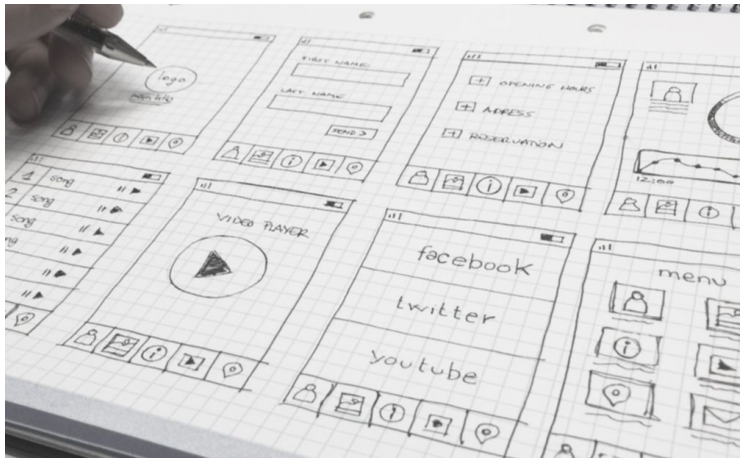
Los productos digitales también pueden ser prototipadas de maneras ágiles para explorar las diferentes funcionalidades de la solución que se propone.

Esencialmente, los primeros prototipos de las aplicaciones buscan representar no solo la interfaz utilizada por los usuarios, sino también los aspectos técnicos necesarios para que la solución sea efectiva.



Exploratorios – Inicio del proyecto

- Se usa como **lluvia de ideas.**
- Representa los **componentes necesarios** para que la propuesta aborde las necesidades del usuario.
- Permite realizar **pruebas rápidas con usuarios** y clientes para discutir los elementos a mejorar y/o reemplazar.



Descriptivos – Desarrollo de soluciones

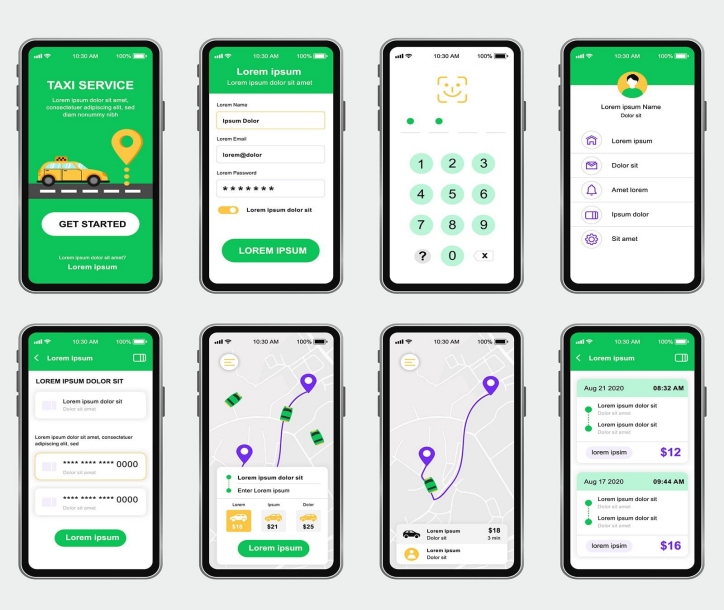
- Medio de representación más elaborado, se muestran las **funcionalidades con más detalle**.
- Cada frame (pantalla) muestra los diferentes elementos con los que **el usuario puede interactuar**.
- Se acompañan con diagramas de flujo sobre los **aspectos técnicos** que permiten su funcionamiento.



Exploratorios — **Descriptivos** — Persuasivos

Persuasivos – Comunicación del proyecto

- Se utilizan formas, colores y elementos propios del servicio que prestan.
- Se enfocan en **comunicar elementos estéticos y de usabilidad** que permitan al usuario interactuar cómodamente con la app.
- Son muy útiles para visualizar claramente los **hitos más importantes del servicio** que prestan.



Exploratorios — Descriptivos — **Persuasivos**

2 Del concepto a la Forma

CONCEPTOS - ATRIBUTOS

Por ejemplo, si hablamos del atributo

“Portable”:

La forma de la portabilidad es distinta en diferentes objetos

Los atributos no tienen una forma estrictamente definida.



Dentro del bolsillo



Colgando del brazo

CUADRO DEL CONCEPTO A LA FORMA

ATRIBUTOS

Nacen de los requerimientos. Ligados a la usabilidad y la experiencia del usuario.

RASGOS FORMALES

Hablan de la forma, colores, materiales..

CARACTERÍSTICAS

Aspectos técnicos específicos de la solución, tamaños precisos, capacidades específicas, consumo de energía, etc...

Atributos se jerarquizan

Portátil

- **Liviano** → **Cantos rectos /** **PVC 0,5 mm.**
- **Inflable** → **Pared texturada /** **Láminas muy flexibles.**
- **Ergonómico con la mano**



CUADRO DEL CONCEPTO A LA FORMA

ATRIBUTOS

Nacen de los requerimientos. Ligados a la usabilidad y la experiencia del usuario.

Estable / Adaptable

Sencillo / Intuitivo

Portable / Personalizable

Autónomo / **Seguro**

Versátil / Sorpresivo

Infantilmente atractivo / Accesible

RASGOS FORMALES

Hablan de la forma, colores, materiales..

Transparente /

Reusable / Modular

Desechable / Compacto

Armable / Suave

Curvo / **Resistente**

Hermético / Transportable

CARACTERÍSTICAS

Aspectos técnicos. Se adaptan a la manufactura y materiales disponibles.

PVC flexible 0,5 mm /

Cantos rectos /

3 Botones sobrerelieve /

Cantos rectos /

Pared texturada /

Terciado 9 mm. /

Círculo 4 diámetro /

Por ejemplo: ¿Cómo vamos a lograr que sea seguro?

Herramienta

CUADRO DEL CONCEPTO A LA FORMA

Atributos	Rasgos formales	Características técnicas
Nacen de los requerimientos ligados a las necesidades que impone el problema.	Habla de las capacidades con los aspectos que debe cumplir en términos de la forma, materiales y colores	Aspectos específicos de la solución, hablamos de tamaños precisos, capacidades específicas, consumo de energía, etc...

Actividad 2.1

Comunicar eficazmente sus ideas

1) Con las ideas generadas elaborar bocetos exploratorios para registrar y comunicar aquellas que tienen mayor potencial de desarrollo entre los miembros del equipo.

2) Definir los elementos solicitados en el cuadro del concepto a la forma, apoyarse en las descripciones de los bocetos y los resultados del torneo de oportunidades para declararlas.

3) Construir cuadro **Del Concepto a la Forma** de las ideas generadas a partir de los 2 puntos anteriores.

3 Prototipado

3.1 Primera aproximación a los prototipos



Vimos el proceso conocido como Design Thinking y pasamos 3 de sus 5 etapas, hoy veremos la 4 etapa, **prototipar**.

PROTOTIPO

Materialización experimental temprana de una idea que,

mediante su **exploración** y **prueba**,

revela imperfecciones y **guía su evolución** hacia la versión validada de la solución propuesta.

(Ulrich & Eppinger, 2016)

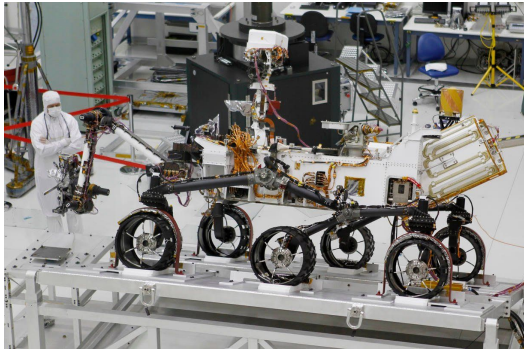
1. Ulrich, K. T., & Eppinger, S. D. (2016). Product Design and Development (6.ª ed.). McGraw-Hill Education. (Fuente confiable: alta)

OBJETIVOS DE UN PROTOTIPO

Aprendizaje

Los prototipos tienen por objetivo principal responder a 2 preguntas: **¿funcionará?** y **¿qué tan bien satisface las necesidades del cliente?**, en caso de responder a este tipo de preguntas podemos decir que son herramientas de aprendizaje.

*El **aprendizaje y las pruebas** son requeridas desde la creación del Curiosity hasta la implementación de una app*





Comunicación

Los prototipos nos ayudan a comunicar las ideas de manera mucho más eficiente ya que nos permite **hablar con los interesados** sobre lo que estamos hablando con elementos concretos. Siempre es bueno tener un **prototipo para acompañar la presentación** de una idea. Una presentación sin prototipos es monótona y poco interactiva.

Discurso

"Diseñamos una grúa manipulada que permite hacer… x y se controla de manera manual por un operario a distancia"

Comunicación

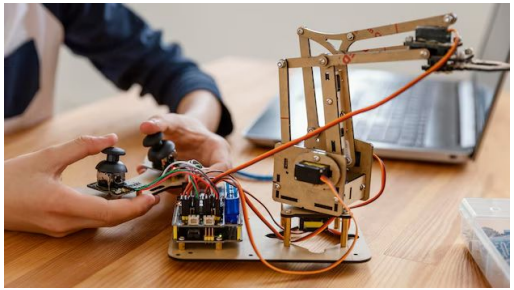
Los prototipos nos ayudan a comunicar las ideas de manera mucho más eficiente ya que nos permite **hablar con los interesados** sobre lo que estamos hablando con elementos concretos. Siempre es bueno tener un **prototipo para acompañar la presentación** de una idea. Una presentación sin prototipos es monótona y poco interactiva.

Discurso

"Diseñamos una grúa manipulada que permite hacer… x y se controla de manera manual por un operario a distancia"

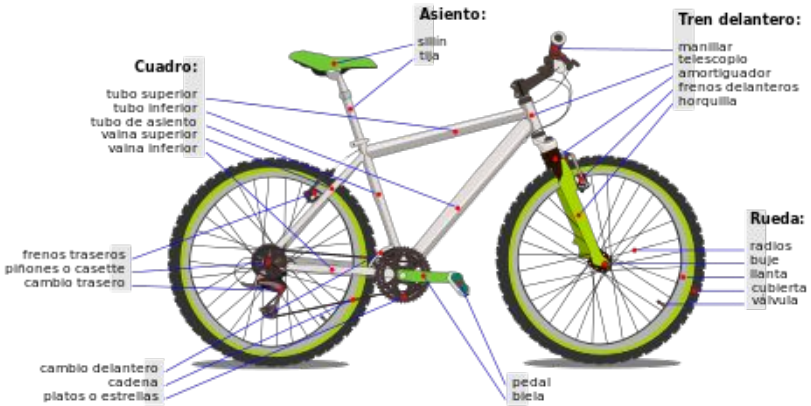
+

Prototipo



Integración

Los prototipos también nos ayudan a asegurar que los componentes y subsistemas del producto funcionen juntos como se espera. Son útiles ya que permiten **evaluar el comportamiento del conjunto completo** y evaluar su desempeño del producto que estamos desarrollando.





Hitos

En etapas finales del desarrollo de un producto se usan prototipos para demostrar que el producto ha alcanzado un **nivel deseado de funcionalidad**. Proporcionan metas tangibles, demuestran progreso y sirven para **cumplir el calendario**.

Diseño



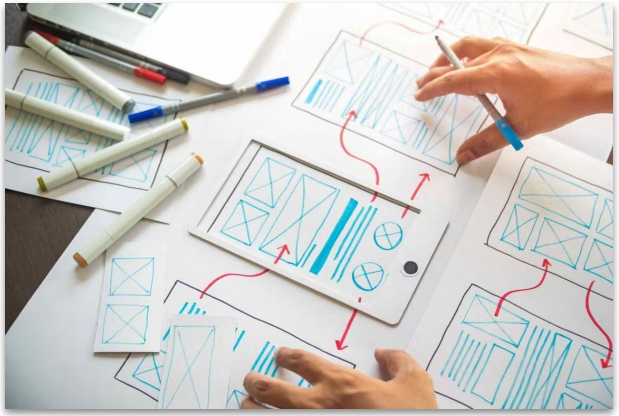
Prototipos de escala



Pruebas de seguridad







PRODUCTOS

Tangibles *(bien físico)* manufacturado para satisfacer necesidades o deseos mediante su posesión.

(Kotler & Keller, 2016)

SERVICIOS

Intangibles (bienes no tangibles) en forma de conjunto de acciones y procesos ofrecidos para crear valor y satisfacer resultados sin transferir propiedad.

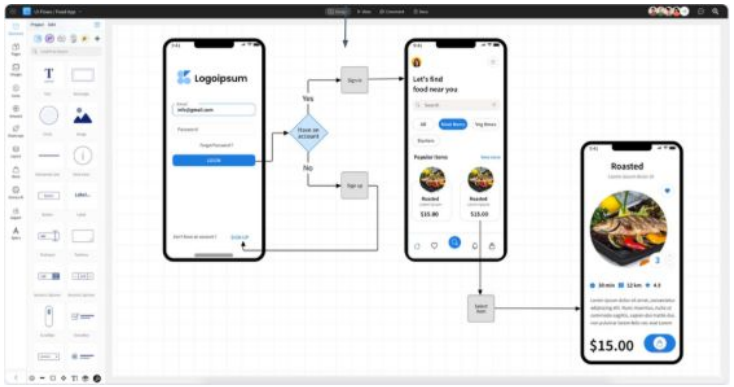
(Zeithaml, Bitner & Gremler, 2006)

1. Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management (15.ª ed.). Pearson Educación. (Fuente confiable: alta)
2. Zeithaml, V. A., Bitner, M. J., & Gremler, D. D. (2006). Services Marketing: Integrating Customer Focus across the Firm (4.ª ed.). McGraw-Hill. (Fuente confiable: alta)

PROTOTIPOS DE BAJA RESOLUCIÓN



Son versiones **simplificadas, rápida, barata y rudimentaria de un producto**, servicio o solución.
Representan una idea en un objeto concreto **sin entrar en detalles profundos.**



Nos permiten **probar rápidamente hipótesis** respecto a conceptos o ideas, **recolectar retroalimentación** y hacer **iteraciones o pivotear.**

Tarea 2

Actividades obligatorias U2

ENTREGABLE ESPERADO:

1. Contextualización Unidad 2 en relación al proyecto (Introducción)

2. Resultados Actividades Obligatorias Unidad 2:

→ **MATRIZ DE ATRIBUTOS VS. SOLUCIONES**
→ **CUADRO DEL CONCEPTO A LA FORMA**
-BOCETOS, DIBUJOS
→ **PROTOTIPADO** (Concluir a partir de la aplicación de la FICHA DE VALIDACIÓN DEL EXPERIMENTO para al menos un atributo de la propuesta de solución)
→ **REPORTE DE INDICADORES DE AVANCE**

3. Procesamiento integrado de los resultados

4. Conclusiones y próximos pasos

Tarea 2

Actividades obligatorias U2

ENTREGABLE ESPERADO:

Extensión: Portada con títulos y datos formales (1 plana); Contenido (3-5 planas); Referencias en APA 7ma ed. y anexos (sin límite de extensión)

Formato: Arial 12, interlineado 1.15, márgenes de 2cm por lado, texto justificado. Deben respetarse formalidades mínimas en la organización del contenido (numeración de secciones, subsecciones, etc.) y consistencia en todo el texto por igual

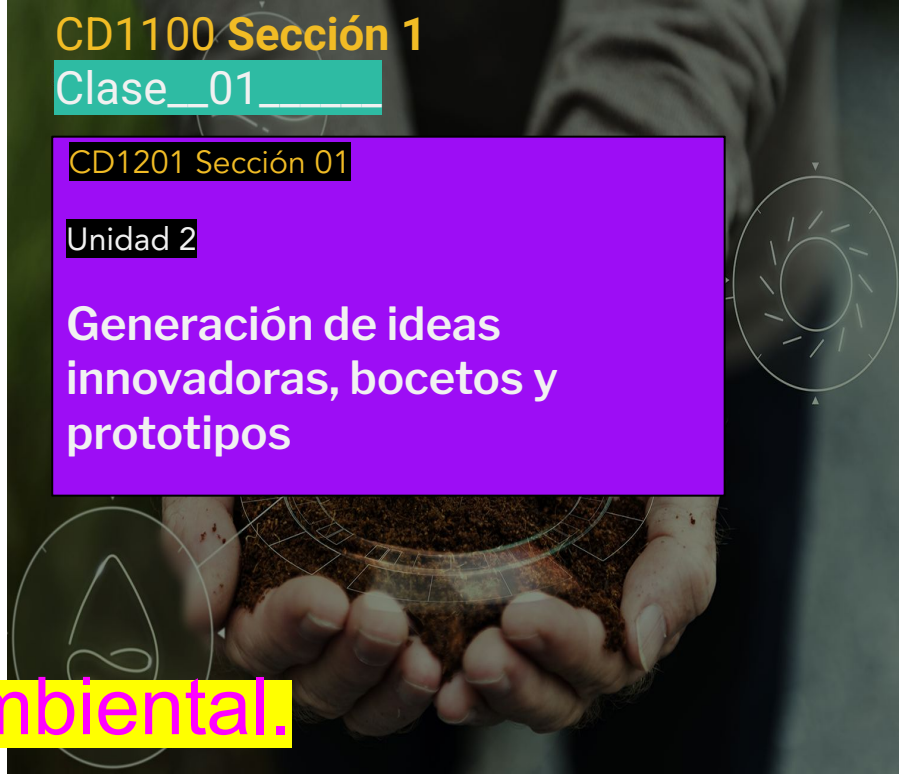
La entrega es en formato PDF

Entrega: 1 semana antes del Hito 2 (Semana 10)

Profundizaremos en el laboratorio...

Desafíos de INNOVACIÓN en *Ingeniería* y *Ciencias*

ECOMAKER_
Electrónica y monitoreo ambiental.



- **Profesor/a**
  María Carolina Pino A.
- Auxiliares
  Vicente González
  Millaray González
- **Ayudante**
  Renato Planas

HÉLICE CIENCIAS E INGENIERÍA PARA UN MUNDO MEJOR | fcfm